ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (15 صفحة)

التآزر الكينيماتيكي لمسكات اليد: دراسة شاملة على عينة ضخمة مكونة من 77 شخصاً

Kinematic Synergies of Hand Grasps: A Comprehensive Study on a Large Sample of Subjects

كريستينا جارك-بو، مارغريتا لابريسا، ونيكولاس ف. فيرجارا

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

بحث الوصول المفتوح

التآزر الحركي لقبضات اليد: دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور

الخلفية: تتطلب أنماط الإمساك باليد تنسيقًا معقدًا. يعد تقليل الأبعاد الحركية عملية أساسية لدراسة الأنماط الكامنة وراء استخدام اليد والإمساك بها. فهو يسمح بتحديد مقاييس التقييم الحركي وإعادة التأهيل، وتطوير الأجهزة المساعدة وطرق التحكم في الأطراف الاصطناعية. تم تقديم العديد من الدراسات في هذا المجال ولكن معظمها استهدف عددًا محدودًا من الموضوعات، وركزوا على الأوضاع بدلاً من حركات الإمساك الكاملة ولم يجروا تحليلًا منفصلاً للمهام والموضوعات، مما قد يحد من التأثير على إعادة التأهيل والتطبيقات المساعدة. توفر هذه الورقة خريطة شاملة لأوجه التآزر من قبضات اليد التي تستهدف أنشطة الحياة اليومية. وهو يوضح العديد من الحدود الحالية للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. الطرق: في هذا العمل، تم الحصول على البيانات الحركية اليدوية لـ 77 شخصًا، وأداء ما يصل إلى 20 قبضة يد، باستخدام قفاز بيانات (قفاز بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرًا) وتحليلها. تم استخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA) والتحليل العنقودي الهرمي لاستخراج وتجميع التآزر الحركي الذي يلخص أنماط التنسيق المتاحة لقبضة اليد.

النتائج: تم العثور على اثنتي عشرة عملية تآزر تمثل أكثر من 80% من التباين الإجمالي. تمثل التآزرات الثلاثة الأولى أكثر من 50% من إجمالي مقدار التباين وتتكون من: ثني وتقريب المفصل السنعي السلامي (MCP) للأصابع من 3 إلى 5 (التآزر رقم 1)، وتقوس راحتي واثناء المعصم (التآزر رقم 2) ومعارضة الإبهام (التآزر رقم 3). مزيد من التآزر صقل الحركات ولها تباين أعلى بين المواضيع. الاستنتاج: تم استخلاص التآزر الحركي من عدد كبير من المواضيع (77) والفهم المتعلق بأنشطة الحياة اليومية (20). عدد الوحدات الحركية المطلوبة لأداء المهام الحركية أعلى مما تم وصفه سابقًا. هناك اثنتا عشرة عملية تآزر مسؤولة عن معظم الاختلافات في الإمساك باليد. يتم استخدام الثلاثة الأولى كتآزر أساسي، بينما تستهدف الباقية الحركات الدقيقة (مثل استقلال الإبهام والسبابة). تعمل النتائج على تعميم وصف حركيات اليد، مما يوضح بشكل أفضل عدة حدود للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة.

الكلمات المفتاحية: التحليل العنقودي، القفاز السيبراني، تآزر اليد، الحركية، الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية، إعادة التأهيل، المدير

Keywords: Cluster analysis, Cyberglove, Hand synergies, Kinematics, Myoelectric prostheses, Rehabilitation, Principal

خلاصة

Abstract

* المراسلات: henning.mueller@unige.ch 4 معهد نظم المعلومات، جامعة العلوم التطبيقية غرب سويسرا (HES-SO)، سيير، سويسرا 5 المعلوماتية الطبية، جامعة جنيف، شارع غابرييل بيريت جينتيل 4، 1205 جنيف، سويسرا القائمة الكاملة لمعلومات المؤلف متاحة في نهاية المقال

نيستور جيه جارك-بو1، أليساندرو سكانو2,3، مانفريدو أتزوري4 وهينينج مولر4,5*

© المؤلف (المؤلفون). الوصول المفتوح لعام 2019 يتم توزيع هذه المقالة بموجب شروط Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)، والتي تسمح بالاستخدام والتوزيع والاستنساخ غير المقيد في أي وسيط، بشرط منح الاعتماد المناسب للمؤلف (المؤلفين) الأصليين والمصدر، وتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، والإشارة إلى ما إذا تم إجراء تغييرات. ينطبق التنازل عن تخصيص المجال العام للمشاع الإبداعي (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) على البيانات المتاحة في هذه المقالة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

5 فهم واستخدام 57 كائنًا متخيلًا شكلت أوجه التآزر الرئيسية أكثر من 80٪ من التباين الإجمالي.

10 أوضاع إمساك لتسعة أشياء تم العثور على أربعة تآزرات وضعية: يمثل الكمبيوتران الأول والثاني حوالي 90% من إجمالي التباين.

10 خمسة وعشرون حركة استيعاب تم النظر في 10 شعبة فقط. يمثل التآزر الأول ما يقرب من 54٪ من التباين.

6 سبع مهام بين اثنين وأربعة أوجه التآزر (اعتمادا على المهمة) تمثل 85-95٪ من التباين الإجمالي.

الخلفية: يتضمن استخدام اليد للإمساك بالأشياء والتعامل معها التنسيق بين العديد من درجات الحرية (DoF) واستغلال التكرار على

المستويين الحركي والعضلي. ونتيجة لذلك، فإن تقليل الأبعاد يعد عملية أساسية لفهم أنماط استخدام اليد.

إن الفرضية القائلة بأن الوحدات الحركية هي أساس التحكم الحركي على المستوى العصبي [1] (تعمل كبدائيات حركية مرجعية قادرة على تبسيط مشكلة التحكم الحركي [2]) غالبًا ما تكون مقبولة في الأدبيات، حتى لو لم تدعمها جميع البيانات التجريبية [3]. يتم تطبيق تقليل الأبعاد لـ DoF لليد (استخراج التآزر الحركي اليدوي) على نطاق واسع في الأبحاث، على سبيل المثال لدراسة القبضات البشرية [4-12]، والتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد [13-16]، والتعرف على الإيماءات [17] وبشكل عام لإعادة التأهيل [18، 19]. تسمح العديد من الطرق بتحقيق تقليل الأبعاد. تحليل المكونات الرئيسية (PCA) هو إجراء إحصائي معروف يستخدم تحويلًا متعامدًا لإعادة تعيين مجموعة من المتغيرات المرتبطة إلى مجموعة أصغر من المتغيرات غير المرتبطة خطيًا تسمى المكونات الرئيسية (أجهزة الكمبيوتر): تم العثور على أعلى تباين في الإحداثي الأول (جهاز الكمبيوتر الأول)، وثاني أعلى تباين في الإحداثي الثاني، وما إلى ذلك. وبالتالي فإن كل جهاز كمبيوتر هو ناقل يتضمن محتوى كل متغير أصلي.

طبقت العديد من المقالات العلمية تقليل الأبعاد لحركيات اليد لدراسة أوضاع الإمساك، كما هو مذكور في الجدول 1 (الذي يلخص السمات الرئيسية لهذا العمل) والجدول 2 (الذي يلخص النتائج من حيث التآزر المستخرج). دراسة عن قبضات اليد أجراها سانتيلو وآخرون. [4] سجلت 15 زاوية مشتركة في خمسة مواضيع أثناء أداء القبضات التخيلية. ووجدوا أن التآزرين الرئيسيين يمثلان أكثر من 80% من التباين الإجمالي. لاحظت الدراسة أيضًا أن الاختلاف المتبقي كان بسبب وحدات التحكم في المحركات اللازمة للضبط الدقيق. ميسون وآخرون. [9] درس

سانتيلو وآخرون. [4]

ميسون وآخرون. [9]

5 5 حركات الوصول إلى الأشياء المتشابهة

ليو وآخرون. [10]

10 أمسك ستة أشياء تغير الوضع النسبي للأشياء اليدوية

جاراسيه وآخرون. [11]

باتيل وآخرون. [8]

ثاكور وآخرون. [6]

8 استكشاف لمسي لأكثر من 50 كائنًا استيعاب المواقف مع عدد قليل من الأشياء

تودوروف وآخرون. [12]

خمسة أنواع من حركات الوصول إلى الفهم في خمسة مواضيع، مما يدل على أن التآزر الأول يمثل أكثر من 97٪ من إجمالي التباين. ليو وآخرون. [10] درس القبضة الوضعية في عشرة أشخاص طُلب منهم الإمساك بستة أشياء (المجالات والأسطوانات والمنشورات) في مواضع نسبية مختلفة بين اليد البشرية والأشياء، وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى عدد أقل من الوحدات لإعادة إنتاج الحركة الأصلية. وأظهرت نتائجهم أن المعلومات التي ترسلها أجهزة الكمبيوتر كانت أقل مما تم وصفه في المقالات السابقة. اقترح المؤلفون أن التغيرات في الوضع النسبي بين يد الإنسان والأشياء التي تم الإمساك بها يمكن أن يكون لها تأثير على وضعيات الإمساك وأن التآزر يعتمد على المهمة [12]. جاراسيه وآخرون. [11] تم التحقيق في 15 دائرة مالية في عشرة موضوعات طُلب منهم "فهم وإعطاء وتلقي" تسعة أشياء. تم العثور على أربعة أوجه تآزر وضعية: تمثل أجهزة الكمبيوتر الأولى والثانية ما يقرب من 90٪ من تباين البيانات، على الرغم من أنه يمكن تحقيق تحسين النمط عن طريق إضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في باتيل وآخرون. [8]، أجرى عشرة أشخاص 25 قبضة ولكن فقط مع الأخذ في الاعتبار 10 مفاصل يد تابعة لوزارة المالية. في حين أن التآزرات الأولى تمثل أكثر من نصف التباين الإجمالي، فإن التباين المتبقي يتم توزيعه عبر العديد من التآزرات، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة من الوحدات الحركية لإعادة بناء الحركية الأصلية. في ثاكور وآخرون. [6]، طُلب من ثمانية أشخاص إجراء استكشاف لمسي غير مقيد لـ 50 كائنًا، وبالتالي إعداد غير متحكم فيه. تم استكشاف الأشياء فقط، وتم إجراء عدد قليل من حركات الإمساك ولم يتم أخذ الحركة بأكملها في الاعتبار (بما في ذلك مرحلتي الوصول والإفراج). شملت سبع عمليات تآزر أكثر من 90% من إجمالي التباين في مسكات اليد والحركات، والتي كانت متشابهة عبر الأشخاص وعبر التعامل مع كائنات مختلفة. في تودوروف وآخرون. [12]، شارك ستة أشخاص يستخدمون اليد اليمنى في تجربة تتضمن سبع مهام. وأظهرت النتائج أن أوجه التآزر تختلف بشكل كبير بين المواضيع والمهام.

جدول 1: الجدول بالحجم الكامل

Table 1 Summary of selected previous studies on kinematic hand grasp synergies

موضوعات الدراسة وصف المهمة ملخص النتائج

يمثل التآزر الأول أكثر من 97٪ من إجمالي التباين.

تمثل أجهزة الكمبيوتر الستة الأولى أكثر من 80٪ من إجمالي التباين.

تم استخراج سبعة أوجه تآزر لتفسير أكثر من 90% من إجمالي التباين.

جدول 2: الجدول بالحجم الكامل

Table 2 Number of kinematic synergies and variance explained by the three first synergies obtained in previous studies

دراسة العدد الإجمالي للتآزرات التباين الموضح بالتآزرات الثلاثة الأولى

سانتيلو وآخرون. [4] 14 ∽90% من التباين

ميسون وآخرون. [9] 10 ∽99.6% من التباين

ليو وآخرون. [10] 15 ∽65% من التباين

جاراسيه وآخرون. [11] 4 ∽93% من التباين

باتيل وآخرون. [8] 10 ∽75% من التباين

ثاكور وآخرون. [6] 7 ∽80% من التباين

ونتيجة لذلك، هناك العديد من النقاط المفتوحة في الأدبيات المتعلقة بالتآزر في قبضة اليد والتي يمكن التحقيق فيها بمزيد من التفصيل. أولاً، تتضمن الدراسات الأكثر تقدمًا عددًا صغيرًا من الموضوعات (الحد الأقصى لعدد الموضوعات التي يتم بحثها في الدراسة هو عشرة)، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على مجموعات أكبر من السكان. ثانيًا، تحدد معظم الدراسات عددًا صغيرًا من عمليات الإمساك مقارنة بالعدد المطلوب لأنشطة الحياة اليومية

[20-23]، مما يؤثر على إمكانية استخدام النتائج للتطبيقات التي تستهدف إعادة التأهيل أو الروبوتات المساعدة. الدراسة الوحيدة التي تتضمن عددًا مشابهًا من الإمساكات (25 قبضة)، تحلل فقط 10 DoF، وهي منخفضة مقارنة بـ DoF في اليد؛ وشملت الدراسة 10 مواضيع فقط [8]. ثالثًا، تحلل معظم الدراسات التآزر الوضعي ولا تأخذ في الاعتبار الحركة بأكملها، على الرغم من كون مرحلتي الوصول والإطلاق جزءًا من تنسيق نشاط الحياة اليومية الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقبضة اليد. رابعا، لا تحدد معظم الدراسات ما إذا كانت إجراءات المعايرة قد استخدمت قبل تحليل البيانات الحركية، وهو أمر أساسي بالنظر إلى أن اللاخطية والتمثيلات الحركية غير الكاملة متوقعة عادة بواسطة أنظمة القياس مثل قفازات البيانات [24، 25]. أخيرًا، يتم عادةً استخراج التآزر الحركي دون التمييز بين المهام والموضوعات، على الرغم من أنه من المعروف أن التآزر الحركي يعتمد على المهمة والموضوع [12].

من أجل المساهمة في توضيح الحدود المذكورة في الأدبيات العلمية الحالية، فإن الهدف من هذه الدراسة هو استخراج التآزر الحركي اليدوي التمثيلي من قاعدة بيانات متاحة للجمهور (NinaPro) [26]. تتضمن قاعدة البيانات عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يقومون بحركات اليد، وهو أكبر بكثير من الدراسات السابقة. إن المراسلات بين حركات اليد وأنشطة الحياة اليومية [23] تعزز أيضًا تطبيق النتائج لتحسين إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة.

طرق إعداد الاستحواذ يشتمل إعداد الاستحواذ على عدة أجهزة استشعار، مصممة لتسجيل حركيات اليد وديناميكياتها والنشاط العضلي المقابل. تم توصيل أجهزة الاستشعار بجهاز كمبيوتر محمول للحصول على البيانات. تم قياس حركيات اليد باستخدام قفاز بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرًا (CyberGlove Systems LLC، www.cyberglovesystems.com). CyberGlove عبارة عن قفاز لالتقاط بيانات الحركة، مزود بقياسات الزاوية المشتركة. ويستخدم تقنية استشعار الانحناء المقاوم لتحويل حركات اليد والأصابع إلى بيانات زاوية المفصل الرقمية في الوقت الحقيقي، بعد معايرة دقيقة. تم نقل البيانات من CyberGlove عبر منفذ تسلسلي متصل بتقنية Bluetooth بتردد أقل قليلاً من 25 هرتز. تم ربط كل عينة بيانات مقدمة بطابع زمني دقيق باستخدام عدادات أداء Windows. يظهر الشكل 1 الرقم والموضع المقابل لكل مستشعر Cyberglove. ويرد وصف إعداد الاستحواذ بالتفصيل في [27، 28].

الموضوعات: البيانات المستخدمة في هذه التجربة مأخوذة من قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للجمهور. تتضمن مجموعة البيانات الكاملة أكثر من 130 موضوعًا تؤدي ما يصل إلى 53 حركة (يختلف عدد الحركات قليلاً بين مجموعات البيانات) بينما تسجل العديد من أجهزة الاستشعار حركات اليد (مثل sEMG، وأجهزة استشعار القوة، وقفازات البيانات، ومقاييس التسارع، وIMUs، وأجهزة تعقب العين، ...). تحلل هذه الورقة البيانات الحركية المعايرة لـ 77 شخصًا (NinaPro DB2، DB1، وDB5)، وأداء 20 قبضة يد. تم اختيار مجموعات البيانات الثلاث من أجل الحصول على إعداد وبروتوكول متجانسين. وتشمل المواضيع 56 ذكرا و 21 أنثى. 69 اليد اليمنى، 8 اليد اليسرى؛ متوسط العمر 28.8 سنة مع انحراف معياري قدره 3.96 سنة (البيانات ملخصة في الجدول 3). سيتم إصدار البيانات الحركية المعايرة كمجموعة بيانات منفصلة على NinaPro1 وZenodo.2g.

بروتوكول الاستحواذ يعرض هذا القسم بإيجاز بروتوكول الاستحواذ، والذي تم وصفه بالتفصيل في الورقة التي تعرض مجموعات البيانات المتاحة للجمهور [29]. أثناء التجربة، طُلب من الأشخاص الجلوس على سطح مكتب مع وضع الأذرع مسترخية على الطاولة، وتكرار مجموعة من الحركات بيدهم اليمنى بشكل طبيعي قدر الإمكان. تضمنت التجربة بأكملها ما يصل إلى 52 حركة بالإضافة إلى الراحة، مقسمة إلى ثلاثة تمارين ومستخرجة من أنشطة الحياة اليومية (ADL) وأدب تصنيف اليد [20-23]. في هذه المقالة، نتناول فقط مجموعة قبضات اليد (الشكل 2) (أي أول 20 حركة من تمرين [27] NinaPro B). طُلب من الأشخاص تكرار الحركات الممثلة فيها

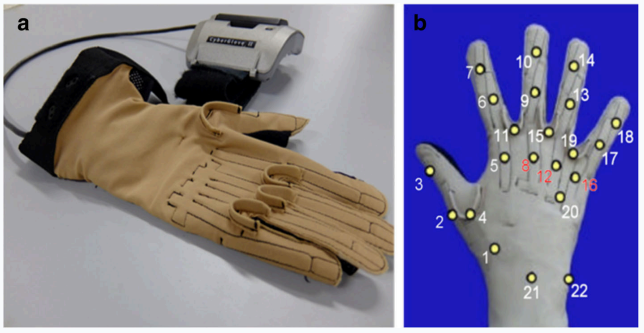
أفلام قصيرة تم عرضها على شاشة الكمبيوتر المحمول باليد اليمنى وطُلب منهم التركيز على محاكاة الحركات بدلاً من ممارسة قوى عالية. تم تكرار كل حركة 10 مرات لـ DB1 و6 مرات لـ DB2 وDB5. استغرق كل تكرار 5 ثوان، ويفصل بين الحركات الأخرى 3 ثوان من الراحة. تمت الموافقة على التجربة من قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون فاليه (سويسرا). قبل الحصول على البيانات، تم إعطاء الأشخاص شرحًا كتابيًا وشفهيًا شاملاً للتجربة نفسها وطُلب منهم التوقيع على موافقة مستنيرة.

المعالجة المسبقة للإشارة تم الإفراط في أخذ عينات من تدفقات البيانات إلى تردد أسرع جهاز (100 هرتز لـ DB1، 2000 هرتز لـ DB2 و200 هرتز لـ DB5) باستخدام الاستيفاء الخطي. قد لا تعكس الحركات التي يؤديها الأشخاص تمامًا تلك التي تظهر على الشاشة بسبب أوقات رد الفعل البشري. خوارزميات الكشف عن الحركة (أي خوارزمية نسبة الاحتمالية المعممة [27] وخوارزمية Lidierth

جدول 3: الجدول بالحجم الكامل

Table 3 Description of the subjects

نينابرو الحركية
المواد المتاحة 77
المواضيع المدروسة 77
ذكور 56
إناث 21
اليد اليمنى 69
اليد اليسرى 8
متوسط العمر (سنوات) 28.8 ± 3.96
متوسط الارتفاع (سم) 172.6 ± 9.48
متوسط الوزن (كجم) 69.5 ± 11.97
متوسط مؤشر كتلة الجسم (كجم/م2) 23.06 ± 3.18



الشكل 1: الشكل 1: جهاز Cyberglove II. ب الرقم والموضع المقابل لكل مستشعر Cyberglove

Fig. 1 a Cyberglove II device. b The number and corresponding position of each Cyberglove sensor

تم استخدام الخوارزمية القائمة على العتبة [30، 31]) لتصحيح العلامات غير الكاملة.

بروتوكول المعايرة وحساب الزاوية تم حساب زوايا المفاصل من البيانات الأولية التي تم جمعها وفقًا لبروتوكول معايرة دقيق [25]. المفاصل التي تم النظر فيها هي: انثناء السلاميات السلامية (MCP1_F إلى MCP5_F، من 1 إلى 5 يعني الإبهام إلى الأصابع الصغيرة)، والثني السلامي للإبهام (IP1_F)، والثني السلامي الداني للأصابع (PIP2 إلى PIP5)، وثني واختطاف المفصل الرسغي السنعي للإبهام (CMC1)، والاختطاف النسبي بين الأصابع MCPs (الحلقة الوسطى وحلقة صغيرة)، وتقوس راحي (CMC5)، وثني وانحراف المعصم (WRIST_F/ A). تم تطبيق البروتوكول مسبقًا على 10 مواضيع سليمة ويتكون من تسجيل 73 وضعية أو حركات موجهة لضبط مكاسب كل مستشعر. يتضمن هذا البروتوكول تحديد المكاسب وكذلك تصحيحات تأثيرات الاقتران المتقاطع لزوايا تشريحية محددة. تم استخدام المكاسب التي تم الحصول عليها من خلال عملية المعايرة لحساب زوايا المفصل. يتوفر المزيد من التفاصيل حول إجراءات التصحيح في الورقة المرجعية لبروتوكول المعايرة [25]. يظهر الشكل 3 الزوايا التشريحية الـ 17 المقابلة المستخدمة في هذه الدراسة.

تم تخصيص علامة (إيجابية / سلبية) لكل رحلة مشتركة وفقًا للمعايير الموضحة في (الجدول 4 والشكل 4).

ملخص خطوات التحليل يتم عرض النتائج التالية وفقا لهذه الخطوات.

1) استخراج الكمبيوتر الحركي: استخراج التآزر الحركي الحركي لـ 20 قبضة من كل موضوع من الموضوعات الـ 77 (باستخدام PCA، واختيار أجهزة الكمبيوتر التي لديها



الشكل 2: الشكل 2: القبضات العشرين التي تم تناولها في الدراسة. وهي توفر خريطة شاملة لمخزون قبضات اليد المتاحة للبشر، ويتم تخزينها في قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للعامة.

Fig. 2 The 20 grasps considered in the study. They provide a comprehensive mapping of the repertoire of hand grasps available to human subjects, and are stored in the publicly available NinaPro Database

القيم الذاتية > 1). يتم عرض التحليلات التالية: تعريف مجموعة بيانات التآزر؛ عدد التآزر المستخرج لكل موضوع؛ مقدار التباين الموضح لكل موضوع. 2) تجميع التآزر: تجميع مجموعة البيانات الكاملة للتآزر المستخرج (التجميع الهرمي، معايير المسافة المقطوعة عند ملاحظة أعلى مسافة). يتم عرض التحليل التالي: تحديد مخطط الأشجار لل

مجموعة البيانات المستخرجة؛ تحديد التباين الموضح لكل منهما

تَجمُّع؛ تحديد متوسط أوجه التآزر؛ توصيف متوسط التآزر.

استخراج الكمبيوتر الحركي تم إجراء تحليل البيانات بالكامل باستخدام MATLAB 2016a مع برنامج تم تطويره خصيصًا. أولا، تم استخدام حافز الحركة المعاد تسميته المقدم مع مجموعة البيانات لفصل مراحل الحركة. تمت تصفية زوايا المفاصل باستخدام مرشح ذو تمرير منخفض من الدرجة الثانية بتردد قطع قدره 5 هرتز. من أجل السماح بمقارنة جميع عمليات الاستحواذ التي تشير إلى كل قبضة، تمت إعادة قياس عدد إطارات كل تكرار حركة إلى 1000، مع الأخذ في الاعتبار جميع المراحل (الوصول والفهم والإفراج) وجميع القبضات. بعد ذلك، بالنسبة لكل موضوع، تم تجميع الزوايا المشتركة الـ 17 لكل تكرار للحركة المعاد قياسها في مصفوفات مجمعة وتم استخراج أوجه التآزر باستخدام PCA [32]. تم تطبيق PCA من أجل استخراج أجهزة الكمبيوتر، المتعلقة بالسلوك الحركي لكل موضوع في قبضة اليد: كل جهاز كمبيوتر تم الحصول عليه هو ناقل يحتوي على الأحمال (أو الأوزان) لكل من

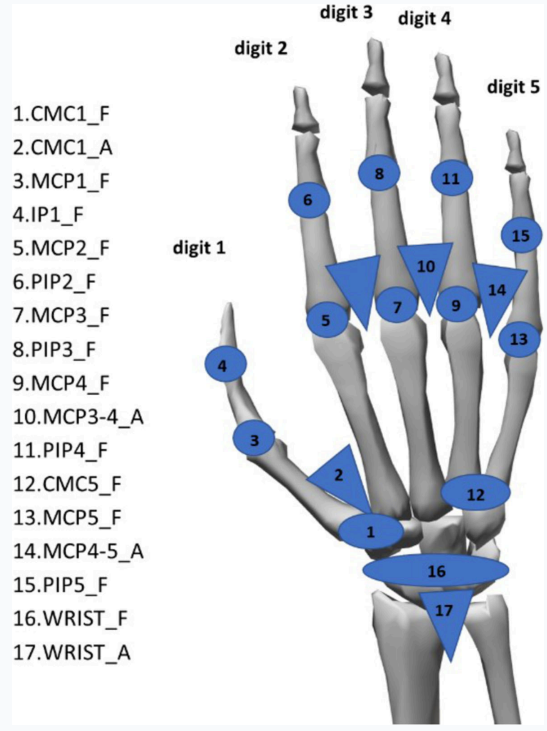
المتغيرات الأصلية الـ 17 في مساحة تم فيها تعديل البيانات الأصلية وتجميعها ليظهر التنسيق بينها، وذلك لتقليل عدد المتغيرات بحيث لا يعود كل من هذه المتغيرات الجديدة مرتبطا بالمتغيرات الأخرى. لكل موضوع، تم استخراج أجهزة الكمبيوتر ذات القيم الذاتية الأعلى من 1 (كأحد المعايير الشائعة لاختيار المكونات) مع عوامل طبيعية ودوران متغير [33]. وأخيرا، تم عرض عدد أجهزة الكمبيوتر المستخرجة والتباين الموضح لكل موضوع.

تجميع التآزر تم تضمين أجهزة الكمبيوتر المستخرجة لكل موضوع في التحليل العنقودي. التحليل التجميعي أو التجميعي الهرمي [32] هو أسلوب متعدد المتغيرات يسمح بتصنيف العناصر إلى مجموعات أو مجموعات، بحيث يكون كل عنصر مشابهًا جدًا لتلك الموجودة في

تكتلته الخاصة وفقًا لبعض معايير الاختيار المحددة. في هذه الحالة، كالمسافة الزوجية بين أزواج الملاحظات، تم حساب الزوايا بين أجهزة الكمبيوتر كما في المعادلة. 1:

أركوس PCLi PCL j PCLi k k PCL j

تتراوح i وز من 1 إلى N، حيث N هو العدد الإجمالي لأجهزة الكمبيوتر المستخرجة وزPCLij هي المتجهات التي تحتوي على أجهزة الكمبيوتر المستخرجة. يتم ترتيب الزوايا الناتجة في مصفوفة من الزوايا ذات الحجم N x N. وبعد ذلك، تم استخدام هذه المصفوفة كمدخل لإجراء التجميع الهرمي. باعتبارها خوارزمية لحساب المسافة بين العناقيد، تم استخدام الخوارزمية "الكاملة". تم تجميع أجهزة الكمبيوتر بشكل هرمي اعتمادًا على حجمها



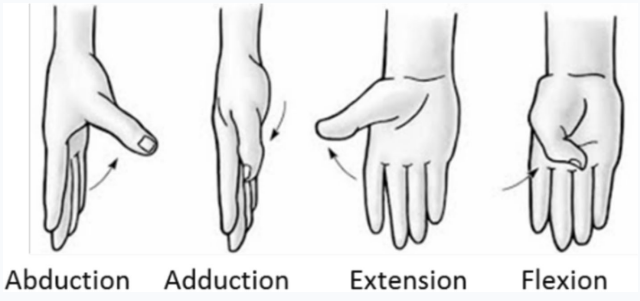
الشكل 3: الشكل 3: قائمة الزوايا التشريحية المسجلة. التسميات: _F للثني (الدوائر)، _A للإبعاد (المثلثات)؛ من 1 إلى 5 أرقام

Fig. 3 List of recorded anatomical angles. Nomenclature: _F for flexion (circles), _A for abduction (triangles); 1 to 5, digits

التشابه الذي تمثله المسافة الزوجية المحسوبة في المعادلة. 1. تم تحديد العدد المطلوب من العناقيد من خلال النظر في المسافة بين العناصر لكل خطوة هرمية لشجرة dendrogram. مع الأخذ في الاعتبار جميع الأزواج المحتملة لخطوات التجميع التالية، تم تجميع العناصر عند العثور على أعلى مسافة بين المجموعات المجمعة في خطوة (مقارنة بالمجموعات السابقة). وعلى هذا النحو، فإن العناصر المجمعة عند مستوى معين من المخطط الشجري تتجمع عند مستوى هرمي أعلى، وهو ما قد يكون أكثر ملاءمة. أخيرًا، تم حساب نسبة التباين الموضحة لكل مجموعة حيث تم تقسيم عدد أجهزة الكمبيوتر في كل مجموعة على إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر. لذلك، مع الأخذ في الاعتبار عدد أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل مجموعة، تم تمثيل المجموعات الأولى (أو التآزر) التي تفسر ما لا يقل عن 80٪ من التباين الإجمالي ووصفها من الناحية الفسيولوجية.

النتائج أجهزة الكمبيوتر المستخرجة يتم تلخيص عدد أجهزة الكمبيوتر المستخرجة وكذلك المبلغ الإجمالي للتباين الموضح لكل موضوع في الشكل 5 من خلال تصوير توزيع الموضوع في رسم بياني. تم استخراج خمسة أجهزة كمبيوتر في 44 موضوعا، وستة أجهزة كمبيوتر في 33 موضوعا. يُظهر الرسم البياني للتباين الموضح لكل موضوع ذروة البيانات عند حوالي 82-84%. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح انتشار البيانات من حوالي 74 إلى 90%. ويبدو أن التباين يتناسب مع التوزيع الطبيعي. ولذلك، فإن مقدار التباين الموضح لكل موضوع، وفقًا للمعيار الموضح في فقرة الطرق، هو 83.06 ± 2.96.

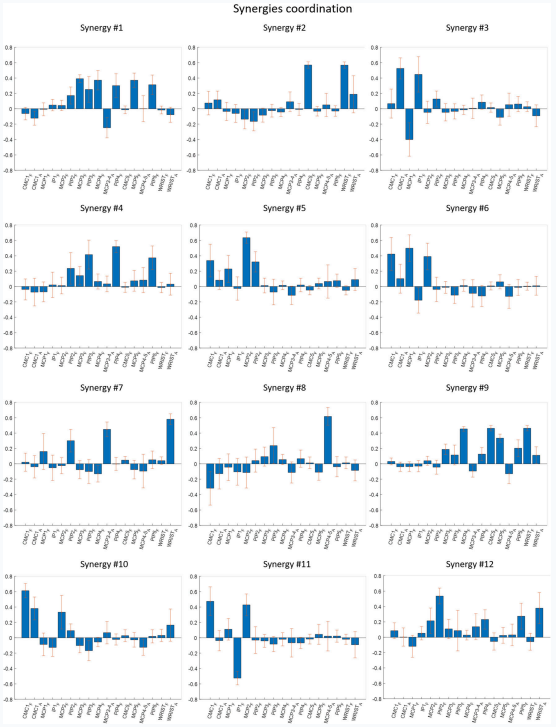
تجميع التآزر تم تجميع مجموعة البيانات الكاملة لأجهزة الكمبيوتر التي تتكون من 418 جهاز كمبيوتر مستخرج وفقًا للخوارزمية الهرمية. ويبين الشكل 6 مخطط الأشجار المستخدم فيه



الشكل 4: الشكل 4: معايير الإشارة لمفصل CMC للإبهام

Fig. 4 Sign criteria for the CMC joint of the thumb

اختيار عدد المجموعات. تم اختيار عدد المجموعات عند العثور على أعلى مسافة بين المجموعات المجمعة في خطوة (مقارنة بالمجموعات السابقة). وفي هذه الحالة، تتوافق هذه المسافة الأعلى مع قطع قدره 80 مسافة زوجية، مما يؤدي إلى الحصول على 23 مجموعة من التآزر.



الشكل 7: يوضح الشكل 7 الرسم البياني مع المقياس المستخدم لاختيار عدد معقول من المجموعات كتمثيل للتآزر الحركي لمجموعة البيانات. لقد اخترنا عدد أوجه التآزر التي تفسر ما لا يقل عن 80% من هذا التباين. لذلك، تم اعتبار 12 عملية تآزر بمثابة مقايضة معقولة بين الدقة والتوليف لتكون ممثلة لجميع الموضوعات والمفاهيم التي تم النظر فيها في هذه الدراسة.

Figure 7 shows the graph with the metric used for the choice of a reasonable number of clusters as representation of the kinematic synergies of the dataset. We chose the number of synergies that explain at least 80% of this vari- ance. Therefore, 12 synergies were considered a reasonable trade-off between accuracy and synthesis to be representa- tive of all the subjects and grasps considered in this study.

يتم تلخيص أوجه التآزر المجمعة الـ 12 في الشكل 8 من خلال وصف المتوسط والانحراف المعياري لكل تنسيق تآزر بين مفاصل كل تآزر يتم النظر فيه. وفيما يلي وصف موجز للجوانب الرئيسية لكل نمط تنسيق:

ثني PIP من الأصابع الثانية إلى الخامسة وتقريب MCP من الإصبع الرابع. التآزر 2: ثني المعصم مع القوس الراحي (CMC5)

انثناء. التآزر 3 : تنسيق حركة الاختطاف

الإبهام CMC، امتداد MCP وانثناء IP للإبهام.

جدول 4: الجدول بالحجم الكامل

Table 4 Sign criteria considered

– تمديد / + انثناء PIP(2–5)_F، IP1_F، MCP(1–5)_F

– تمديد / + انثناء WRIST_F

- الانحراف التكعيبي / + الانحراف الشعاعي WRIST_A

- الأصابع مفصولة / + الأصابع معًا MCP(3–4, 4–5)_A

- تمديد/+ انثناء CMC5_F

(انظر الشكل 4) – امتداد/+ انثناء CMC1_F

(انظر الشكل 4) - تقريب/+ اختطاف CMC1_A

ومفاصل PIP لإصبع السبابة، بالإضافة إلى ثني مفاصل الإبهام CMC وMCP. التآزر 6: الإبهام CMC وMCP للإبهام،

جنبا إلى جنب مع MCP من السبابة. التآزر 7: انحراف شعاعي للمعصم مع اختطاف

MCP للإصبع الرابع. ويظهر أيضًا انثناء PIP لإصبع السبابة. التآزر 8: حركة الاختطاف/التقريب

MCP للإصبع الخامس. التآزر 9: انثناء MCP للإصبعين الرابع والخامس معًا

مع ثني القوس الراحي (CMC5) والمعصم. التآزر 10: ثني واختطاف مفصل CMC

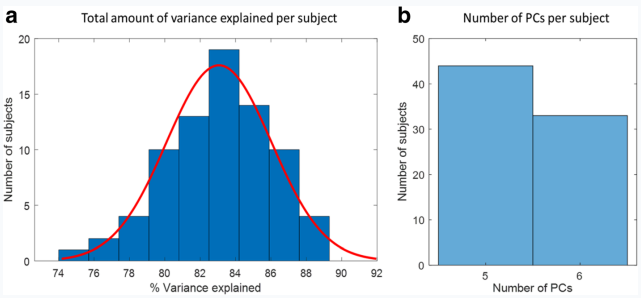
الإبهام مع ثني MCP للسبابة. التآزر 11: انثناء مفصل CMC، وتمديد

IP للإبهام وانثناء MCP للسبابة. التآزر 12: ثني مفصل PIP للأصابع

انحراف شعاعي للمعصم.

يظهر أيضًا في الشكل 9 عدد أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل من أوجه التآزر الـ 12 المختارة. تعد أوجه التآزر من 1 إلى 3 هي الأكثر تكرارًا بين الموضوعات. في المقابل، تعد عمليات التآزر من 4 إلى 12 أقل انتشارًا ولا يتم استخدامها إلا بواسطة عدد صغير من الأشخاص.

المقارنة مع الدراسات ذات الصلة إن مقارنة النتائج مع الدراسات السابقة يسلط الضوء على أن عدد أوجه التآزر المطلوبة لشرح تباين الفهم أعلى مما تم وصفه سابقًا وأن أوجه التآزر الثلاثة الأولى يبدو أنها تفسر التباين الأقل بشكل معقول. يمكن أن يرتبط كلا الاعتبارين بالعدد الكبير من الموضوعات والحركات. سانتيلو وآخرون. [4] سجل 15 زاوية مشتركة في خمسة موضوعات أثناء أداء أوضاع الإمساك الخيالية. في عملهم، أوضح التآزران ما يصل إلى 84٪ من التباين، الموافق



الشكل 5: الشكل 5: الرسوم البيانية لنسبة التباين موضحة (أ) وعدد أجهزة الكمبيوتر (ب) مقابل عدد الموضوعات

Fig. 5 Histograms of % variance explained (a) and number of PCs (b) versus number of subjects

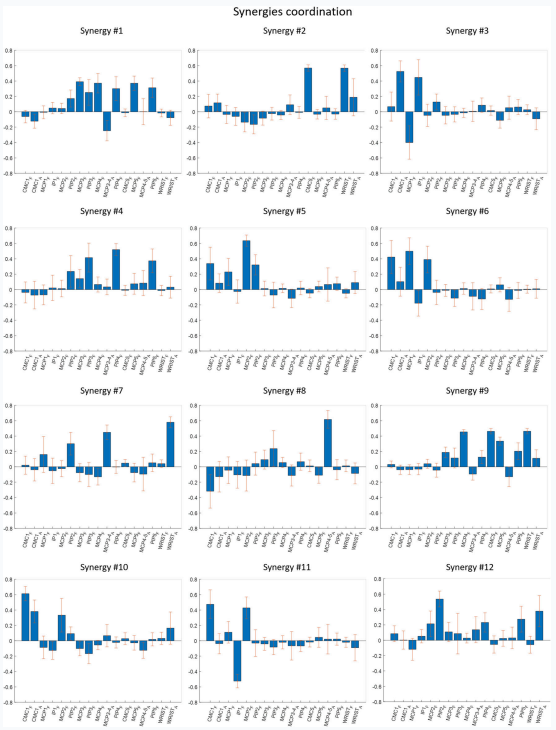
وكانت النتائج متوافقة مع نتائجنا، حيث فسر 5 أو 6 أجهزة كمبيوتر في كل مادة 80% من التباين.

وقد تبين أن الأشخاص الأصحاء يستخدمون عددًا أقل من أنماط التنسيق عند أداء مجموعة من قبضات الحياة اليومية، وأن بعضها متشابه جدًا بين الأشخاص. تم العثور على التنسيق بين المجموعات الثلاث الرئيسية (الأصابع، وقوس الراح، والمعصم، ومعارضة الإبهام) في جميع المواد تقريبًا، مما يثبت أن هذا السلوك الحركي ثابت بين المواد. بعض أوجه التآزر التي تم العثور عليها قابلة للمقارنة مع أوجه التآزر الموجودة في الأدبيات، على الرغم من أن بعضها جديد: التآزر الأول الذي تم العثور عليه يشبه التآزر الأول الموصوف في الدراسات السابقة [4، 9]، حتى لو أظهر اختلافات طفيفة. يُظهر التآزر انثناء معظم الأصابع باستثناء السبابة. هذه النتيجة جديدة مقارنة بالتآزر الموجود في الأدبيات وهي موجودة

الشكل 7: الشكل 7. النسبة المئوية للتباين الموضح (يتم حسابه على أساس عدد أجهزة الكمبيوتر في كل مجموعة مقسومًا على إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر) لكل مجموعة من التآزرات الـ 23 التي تم العثور عليها عند قطع شجرة dendrogram على مسافة 80

Fig. 7 Percentage of the variance explained (calculated as the number of PCs in each group divided by the total amount of PCs) for each group of the 23 synergies found when cutting the dendrogram tree at a distance of 80

وفقا للدراسات الحديثة التي تصف استقلال السبابة والإبهام [34، 35]. يتضمن التآزر الثاني تنسيق القوس الراحي وانثناء الرسغ. لم يتم وصف هذا التآزر في الدراسات السابقة، لأنه يتضمن مفاصل لا تؤخذ عادة في الاعتبار عند تقليل الأبعاد. تسلط نتائجنا على 77 شخصًا الضوء على ضرورة إدراج هذا التآزر في الدراسات القائمة على تقليل الأبعاد واستخدامه في إعادة التأهيل، لأنه شائع بين عدة مواضيع. ومع ذلك، ينبغي معالجة تفسير الدور الفسيولوجي للتآزر المذكور أعلاه بعناية. في الواقع، نظرًا لأن موضع المعصم يرتبط بالموضع المكاني واتجاه الجسم المراد الإمساك به، فإن هذا التآزر يرتبط بإمساك الأشياء الموجودة أمام الموضوع. من الضروري دراسة المواضع المكانية المختلفة واتجاهات الجسم فيما يتعلق بالموضوع لتعزيز ظهور جميع مجموعات التنسيق المتاحة. يمثل التآزر الثالث بشكل أساسي تنسيق مفصل الإبهام وهو موصوف أيضًا في [11]. في الأدبيات، يفسر بشكل عام القليل من التباين، وبالتالي يظهر في حالات تآزر عالية المستوى. تؤكد هذه النتيجة أهمية الإبهام عند أداء القبضات الشائعة في أنشطة الحياة اليومية وتدعم التقييم الكمي بأن الإبهام هو الإصبع الأكثر استقلالية [35]. ولذلك، يقترح استخدام هذا التآزر في



الشكل 6: الشكل 6: Dendrogram لتكوين الكتلة. استخدام الزوايا بين البيانات كمسافة زوجية وخوارزميات الارتباط الكاملة لتكوين المجموعة في Dendrogram. يمثل المحور الأفقي جميع أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على 418 رقمًا من العقد المجمعة؛ يمثل المحور الرأسي المسافة بين الموضوعات المرصودة بمقياس لوغاريتمي

Fig. 6 Dendrogram for cluster composition. Using angles between data as pairwise-distance and Complete linkage algorithms for cluster composition in the Dendrogram. The horizontal axis represents all the PCs with 418 numbers of clustered nodes; vertical axis represents the distance between the observed subjects in a logarithmic scale

أبعاد أقل لمساحة التحكم. يمكن أن يكون الاختلاف في النتائج نتيجة لعدة جوانب، مثل الإعداد الدقيق وعدد الموضوعات ودرجات الحرية. قد يكون التشابه بين النهجين محدودا، كما هو الحال في العمل الذي قام به سانتيلو وآخرون. لم يذكر أي إجراء معايرة للحصول على زوايا تشريحية من البيانات الأولية (والتي يمكن أن تكون مهمة للحد من المشاكل المتعلقة بعدم الخطية [24]).

سمح لنا إجراء توحيد البيانات المتبع في هذه الدراسة بمقارنة المفاصل ذات نطاقات مختلفة من الحركة، مما أدى إلى عدد أكبر من التآزرات ذات التركيبات المختلفة. كما أدى عدد شعبة المالية والموضوعات إلى زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر المطلوبة لشرح التباين [10]. في ليو وآخرون. [10]، وجد المؤلفون أن 6 أجهزة كمبيوتر كانت ضرورية لشرح 80٪ من التباين الإجمالي عندما تم تسجيل 18 شعبة مالية. هؤلاء

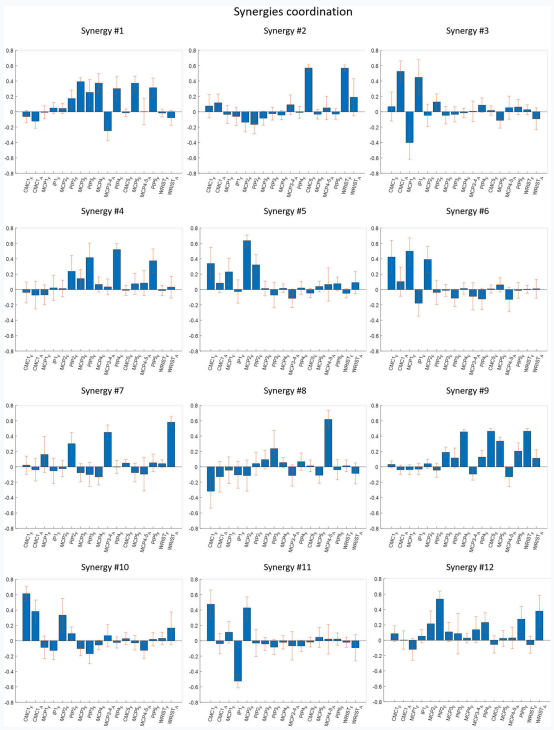
مجالات مثل إعادة التأهيل والأطراف الصناعية. من المعروف أن مفاصل الإبهام وحركاتها هي الأصعب في القياس (والمعايرتها) باستخدام نظام التحصيل Cyberglove. تم الحصول على هذه النتيجة من خلال إجراء المعايرة الدقيقة وتحويل البيانات الأولية إلى زوايا مشتركة، مما زودنا بالقياس الدقيق لحركات مفصل الإبهام.

ظهرت التآزرات الثلاثة الأولى فقط في أكثر من نصف الموضوعات التي تم تحليلها: ثني PIP وانثناء MCP وتقريب الأصابع من 3 إلى 5 (التآزر 1)،

تقوس راحتي وانثناء المعصم (تآزر 2) ومعارضة الإبهام (تآزر 3). يشير هذا إلى أن التآزر الأدق أو الأكثر دقة يعتمد على الموضوع (مثل التحكم في إصبع السبابة والتنسيق الضروري مع الإبهام). ولذلك، يمكن لكل موضوع استخدام استراتيجيات مختلفة لتحقيق الهدف، وفقا لما اقترحه باتيل وآخرون. [8]. على وجه التحديد، تُظهر عمليات التآزر رقم 5 و6 و10 و11 تنسيقًا متفاوتًا بين مفاصل الإبهام والسبابة. يظهر التآزر رقم 7 و8 التنسيق بين إبعاد/تقريب الأصابع والمعصم. يُظهر التآزر رقم 4 و12 تنسيقًا مشابهًا لمفاصل أصابع PIP. يُظهر التآزر رقم 9 تنسيق MCPs والقوس الراحي، ويمكن تفسيره على أنه اقتران التآزر الأول والثاني. تشير النتائج إلى أن التنسيق بين مفاصل الرسغ واليد ليس واضحا في الإمساك. في حين أن تنسيق مفاصل اليد لا يبدو أنه يتأثر بموضع الشيء الذي سيتم الإمساك به، فإن تنسيق الرسغ يتأثر [10]. في الدراسات المستقبلية، يجب النظر في التآزر بين اليد والمعصم لإجراء تحليل منفصل.

مناقشة الهدف من هذه الورقة هو توفير إضفاء الطابع الرسمي أكثر عمومية من الوحدات الحركية الكامنة وراء فهم الإنسان. تتوافق النتائج جزئيًا فقط مع النتائج السابقة، التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في أبعاد مجموعات البيانات [4، 10]. ومع ذلك، فإن الأساليب الجديدة للدراسة والنتائج الجديدة تساهم في توضيح عدة حدود للأدبيات السابقة وتعزيز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة.

تشمل الأساليب الجديدة لهذه الدراسة ما يلي: أولاً، عدد كبير من المواضيع (استهداف إمكانية تعميم النتائج)؛ ثانيًا، مجموعة من المقابض التي تمثل بشكل جيد أنشطة الحياة اليومية واحتياجات إعادة التأهيل (نظرًا لما لها من أهمية).



الشكل 8: الشكل 8: مخططات الشريط والخطأ التي تمثل الانحراف المتوسط والمعياري لتحميلات المفاصل المختلفة للتآزرات الـ 12 التي تم النظر فيها. تسلط الصورة الضوء على الارتباطات المشتركة التي يمثلها كل تآزر. تمثل القيم الإيجابية انثناء لـ PIP (2–5)_F، IP1_F، MCP (1–5)_F، CMC5_F وWRIST_F؛ اختطاف CMC1_A؛ الانحراف الشعاعي لـ WRIST_A؛ وفصل الأصابع عن MCP (3-4، 4-5)_A

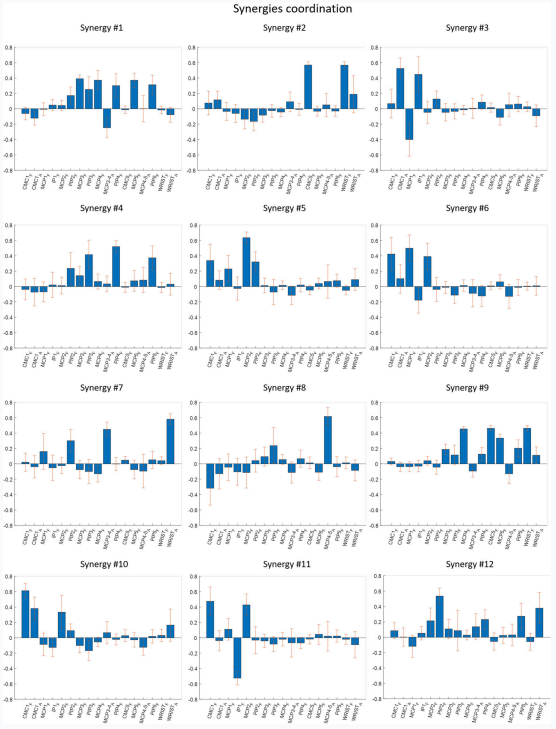
Fig. 8 Bar and error plots representing mean and standard deviation of the loadings of different joints for the 12 synergies considered. The picture highlights the joint correlations represented by each synergy. Positive values represent flexion for PIP (2–5)_F, IP1_F, MCP (1–5)_F, WRIST_F, CMC5_F and CMC1_F; abduction for CMC1_A; radial deviation for WRIST_A; and fingers separated for MCP (3–4, 4–5)_A

النوع والعدد والاكتمال)؛ ثالثا، إجراء استخراج التآزر رواية؛ رابعا، استخدام إجراءات معايرة البيانات الحركية؛ خامسا، استخدام إجراءات التقييس (التي تسمح بإجراء مقارنة أكثر عدالة للحركات المشتركة)؛ وسادساً، استخدام مجموعة البيانات المتاحة للجمهور (السماح للباحثين الآخرين بتكرار الدراسة أو تحسينها).

عدد المواضيع التي تم تحليلها في هذه الورقة أعلى بأكثر من 7 مرات من الدراسات السابقة، مما يوفر تحليلاً أكثر اكتمالاً للحد من حركيات اليد والتباين في المواضيع. في هذا العمل قمنا بتحليل 77 موضوعا، في حين كان عدد المواضيع التي تم النظر فيها في الأوراق السابقة يصل إلى 10 موضوعات، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج وعدم تقديم معلومات بشأن تباين الموضوع.

توفر المقابض التي تم تناولها في هذه الورقة تمثيلاً أفضل للقبضات اليدوية لاحتياجات إعادة التأهيل والمساعدة نظرًا لعددها وعلاقتها بمتطلبات الحياة اليومية وبسبب اكتمال الحركة. تناولت الدراسة 20 قبضات يدوية، في حين أن عدد القبضات التي تم النظر فيها في الأعمال السابقة أقل بشكل عام (الجدول 1). قامت دراستان فقط بتحليل عدد من المقابض المماثلة لتلك التي تم النظر فيها في هذه الورقة، لكن الأولى تناولت كائنات متخيلة (بدلاً من الأشياء الحقيقية) و5 موضوعات فقط [4]، بينما قامت الثانية بقياس عدد محدود من DoF و10 موضوعات فقط [8]. تمثل مقابض اليد المضمنة في هذه

الورقة جيدًا احتياجات إعادة التأهيل والمساعدة حيث تم اختيارها بعناية وفقًا لأنشطة الحياة اليومية وأدبيات تصنيف اليد، من أجل توفير الاستقلالية الكاملة في الحياة اليومية [20-22]. أخيرًا، تم إجراء التحليل الذي تم إجراؤه في هذه الدراسة مع الأخذ في الاعتبار الحركات بأكملها، بما في ذلك مراحل الوصول والإفراج التي لم يتم أخذها في الاعتبار عادةً في الدراسات السابقة على الرغم من كونها جزءًا من تنسيق نشاط الحياة اليومية الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقبضات اليد.



الشكل 9: الشكل 9. عدد أجهزة الكمبيوتر المجمعة في كل من أوجه التآزر الـ 12 المختارة (على سبيل المثال، تم العثور على التآزر الأول في 70 موضوعًا)

Fig. 9 Number of PCs grouped in each of the 12 synergies selected (e.g. the first synergy was found in 70 subjects)

سمحت الطريقة المقترحة في هذه الدراسة بالحصول على أوجه التآزر الفردية لكل موضوع، بشكل مختلف عن معظم الدراسات السابقة التي استخرجت أوجه التآزر من خلال تجميع البيانات من جميع الموضوعات المشاركة في الدراسة. في هذا العمل، تم استخراج أوجه التآزر بشكل فردي لكل موضوع ثم تجميعها عن طريق التجميع: تم استخراج 418 جهاز كمبيوتر وتجميعها وفقًا للخوارزمية الهرمية، والحصول على 23 مجموعة من أوجه التآزر. هذه الحقيقة مفيدة لأخذ التباين المرتبط بالموضوع بعين الاعتبار.

تمت معايرة البيانات الحركية بدقة قبل استخلاص التآزر، وبالتالي تحسين موثوقيتها. استخرجت العديد من الأساليب السابقة التآزر من القيم الأولية الحركية التي تم الحصول عليها من أنظمة القياس الحركي مثل قفازات البيانات دون استخدام المعايرة. في هذا العمل تم حساب الزوايا الفسيولوجية لليد باستخدام طريقة المعايرة. تعد المعايرة أمرًا أساسيًا للحصول على بيانات موثوقة لأن اللاخطية والتمثيلات الحركية غير الكاملة متوقعة عادةً بواسطة أنظمة القياس مثل قفازات البيانات [24، 25].

تم استخدام البيانات الحركية الموحدة في هذا العمل للتأكد من أن المساهمات من جميع المفاصل مرجحة بشكل متساوٍ داخل التآزرات المستخرجة. يسمح هذا الإجراء بتمثيل المفاصل ذات نطاق الحركة الأقل بشكل مناسب في إجراء الاستخراج التآزري. لقد جعل من الممكن مقارنة المفاصل ذات نطاقات مختلفة من الحركة، مما أدى إلى عدد أكبر من التآزرات ذات التركيبات المختلفة.

سيتم إتاحة جميع البيانات المستخدمة للعامة على منصة NinaPro،3 من أجل السماح للمجموعات الأخرى بالتحقق من صحة النتائج وتحسينها.

فيما يتعلق بالنتائج الجديدة، فإن عدد أوجه التآزر المطلوبة لتفسير تباين الفهم هو على الأقل ضعف عدد أوجه التآزر مثل المقالات الأخرى، ويبدو أن أوجه التآزر الثلاثة الأولى تفسر بشكل معقول التباين الأقل.

سمح PCA بتقليل أبعاد مجموعة البيانات إلى عدد محدود من الأنماط الحركية التي تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من حركات اليد وشرح الأغلبية (أكثر من 80٪) من تباين مجموعة البيانات. يمكن اعتبار هذه النتائج دليلاً تجريبيًا إضافيًا على التنظيم المعياري لاستراتيجية التحكم في الجهاز العصبي المركزي. ومع ذلك، فإن أبعاد مساحة التحكم الموجودة في هذه الدراسة أعلى بكثير مما وجدت في الدراسات السابقة: 12 تآزرًا حركيًا يفسر 80٪ من التباين الإجمالي، وهو أكثر من ضعف عدد التآزر الموصوف في الأدبيات. وهذا له عدة أسباب: عدد شعبة الشؤون المالية الذي تم النظر فيه، والعدد الكبير من الموضوعات، والاستخراج الفردي للتآزر، وطرق التوحيد والمعايرة المستخدمة في البيانات الحركية قبل PCA، فضلاً عن التباين الكبير في الإمساكات التي يتم إجراؤها (مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الحركة بأكملها).

الجديد الآخر هو أن التباين الأقل يتم تفسيره من خلال أوجه التآزر الرئيسية الثلاثة (~ 40٪) مقارنة بالدراسات الأخرى (الجدول 2). يبدو أن هذا يشير إلى أن النظر في عدد كبير من الموضوعات بالإضافة إلى دراسة حركات الإمساك المعقدة قد يؤدي في الواقع إلى تعديل عدد ونوع التآزر.

تحتوي الورقة أيضًا على العديد من القيود. أولاً، حتى لو تم استخدام أفضل المنهجيات وأكثرها دقة على حد علمنا، فإن المعالجة المسبقة للإشارة يمكن أن تكون مصدراً لتغيير أوجه التآزر المستخرجة. ثانيًا، إجراءات الاستخراج التآزرية لها قيود بطبيعتها ويمكن أن تتأثر باختيار طريقة الاستخراج، والاختلافات في تكرار الحركة من قبل الأشخاص، واختيار الإمساك وما إلى ذلك. في حين أن زيادة عدد الموضوعات وعدد القبضات يمكن أن يحد من التأثير العملي للحركة وتقلب الموضوع، يجب إجراء تحليلات أعمق لتحليل تأثيرات المعالجة المسبقة وإجراءات الاستخراج.

نادرًا ما يقترن التآزر الحركي والعضلي. رسمت دراسة حديثة خريطة التآزر العضلي أثناء إمساك اليد ببيانات قاعدة بيانات NinaPro التي حصلت على عدد مماثل من الوحدات [36]. تشير هذه النتيجة إلى أن التنظيم المعياري يعمل على المستويين العضلي والحركي.

إن استخدام التنظيم المعياري للجهاز العصبي الحركي، والذي يتم التعبير عنه من خلال التآزر العضلي، هو مفهوم راسخ في مجال إعادة التأهيل. قد تسمح التغييرات في عدد وبنية وتوظيف الأنماط الحركية بتمييز مجموعة متنوعة من التغيرات المرضية في الجهاز العصبي [37]. يتم الإبلاغ عن المعلمات الحركية التي تصف قدرات الحركة في الغالب للمرضى المزمنين وترتبط بقوة بالتقييمات السريرية. ومع ذلك، فقد

تمت التوصية بإجراء مزيد من الدراسات حول تدابير تقييم الحركة المنسقة [38]. ومن هذا المنظور، فإن النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن القيود الميكانيكية الحيوية واستراتيجيات التحكم الحركي التي يستخدمها السكان الأصحاء. ونتيجة لذلك، يمكن تحديد أوجه التآزر الـ 12

وصف حركات المفاصل المنسقة الأكثر تمثيلاً من أجل تحديد الأنماط المرجعية الحركية لدراسة كيفية تغيير الإصابات العصبية لأنماط تنسيق الحركة وتسبب الضعف.

يتم بالفعل استخدام العديد من الأجهزة لإعادة تأهيل اليد واستعادة الوظيفة الحركية لليد والأصابع [39]، مما يوضح أنه يمكن تحقيق التحسينات من خلال مراقبة وتدريب معلمات فسيولوجية محددة [40]. قد تسمح النماذج القائمة على التآزر بتعزيز إعادة التعلم الحركي من خلال التركيز على الأنماط التي يتم تنفيذها على المستوى العصبي. في الآونة الأخيرة، تم تصميم قفازات إعادة التأهيل وفقًا لمفهوم البدائيات الحركية [41] من أجل توفير التعرف على القبضات على أساس التآزر. تسلط المراجعات الأخيرة الضوء على أن أجهزة إعادة تأهيل اليد متوفرة في العديد من التطبيقات، لأنها أساسية لاستعادة التفاعل الكامل مع البيئة [42]. إن الفهم الأفضل للتآزر الحركي وكذلك التآزر العضلي [36] قد يسمح بتحسين المعرفة حول أنماط الإمساك وربطها بالقفازات المشغلة لإعادة التأهيل.

يمكن أن تؤدي النتائج الموصوفة حول تآزر اليد الحركية إلى تطبيقات في الأطراف الاصطناعية وربما في التلاعب الصناعي. تم مؤخرًا تقديم الأيدي الآلية التي تعيد إنتاج حركات اليد عن طريق تعديل التآزر الوضعي الرئيسي لليد [13، 43]. ومع ذلك، فإن تحسينها بنماذج تعمم على العديد من المواضيع والفهم الشامل لأنشطة الحياة اليومية (بما في ذلك مراحل الوصول والإطلاق) يمكن أن يحسن هذه الأطراف الاصطناعية بقوة. يمكن للنماذج المحسنة أن توفر للأطروحات قدرة أعلى على التكيف الوظيفي، مما يجعلها أكثر توافقًا مع مواضيع مختلفة. يمكن للنماذج المحسوبة على نطاق واسع والتي تستهدف أنشطة الحياة اليومية أن تؤدي إلى أطراف صناعية تتفاعل بشكل أفضل مع البيئة في ظروف الحياة الحقيقية. إن تضمين مراحل الوصول إلى الفهم والإطلاق في النماذج يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين الأطراف الاصطناعية، مما يجعلها أكثر تشابهًا مع الأيدي الحقيقية وربما يتم تمكينها بمدخلات متعددة الحواس (على سبيل المثال [44-46]). وأخيرًا، إذا تطابقت النتائج مع نتائج عضلية، فقد تؤدي إلى تحكم عضلي حقيقي ومستمر وطبيعي في الأيدي الروبوتية، وهو تحدٍ لم يتم تحقيقه بعد على حد علمنا.

وبالتالي، من المتوقع أن يكون تأثير هذه الورقة في رسم خرائط أكثر دقة وشمولاً للتآزر الحركي البشري لاستخدامه في تقييم ومنطق التحكم في الأجهزة، وفقًا لجميع العناصر الجديدة الموصوفة. ستوفر النتائج إمكانيات لتنفيذ نماذج تدريب وتقييم أكثر واقعية وكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات التحكم الحركي البشري.

الاستنتاجات في هذه الدراسة، يتم توفير مجموعة مرجعية من التآزر الحركي اليد. تم استخراج التآزر من

أكبر قاعدة بيانات للقبضات اليدوية الحركية متاحة حاليًا والتي ستكون متاحة أيضًا للعامة. تتضمن البيانات 77 شخصًا قاموا بأداء 20 قبضة يد، تم تكرار كل منها 6 مرات. علاوة على ذلك، تتم معايرة البيانات التي تم تحليلها بزوايا (وبالتالي مع الأخذ في الاعتبار عدم الخطية المتعلقة بالقفاز السيبراني)، فهي تستخدم إجراءات توحيد وتسمح بتأكيد الدراسة وتحسينها (بفضل التوفر العام). بفضل العدد الكبير من الموضوعات، وخصائص المسكات المدروسة وإجراءات المعالجة المسبقة، تمثل النتائج حاليًا المجموعة الأكثر اكتمالًا ودقة من عمليات تآزر اليد الحركية المتعلقة بأنشطة الحياة اليومية.

تم تأكيد العديد من أوجه التآزر الموصوفة في الدراسات السابقة. على وجه الخصوص، ثني وتقريب MCP للأصابع من 3 إلى 5 (تآزر 1)، وتقويس وثني الرسغ (تآزر 2) ومعارضة الإبهام (تآزر 3).

ومع ذلك، تظهر النتائج عدة اختلافات عن الدراسات السابقة. عدد أوجه التآزر المطلوبة لشرح تباين الفهم في دراستنا هو على الأقل ضعف عدد أوجه التآزر في المقالات الأخرى ويبدو أن أوجه التآزر الثلاثة الأولى تفسر انخفاض التباين بشكل معقول. تُظهر أوجه التآزر البسيطة تباينًا أعلى، وربما يرجع ذلك أيضًا إلى العدد الكبير من الأشخاص وأجهزة الاستشعار [8]. وأخيرا، أبرزت النتائج أهمية واستقلالية الإبهام والسبابة.

ومن المخطط أن يتضمن العمل المستقبلي استخدام هذه المجموعة كأداة لتقييم الذخيرة الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة وتصميم نماذج إعادة تأهيل دقيقة لتدريب أنماط التنسيق المطلوبة.

الحواشي الختامية

1http://ninaweb.hevs.ch/ 2http://zenodo.org/

/3http://ninapro.hevs.ch

المختصرات ADL: أنشطة الحياة اليومية. CMC: كاربوميتاكاربال. دائرة المالية: درجات الحرية؛ IP: بين السلاميات. MCP: المشط السلامي. PCA: تحليل المكونات الرئيسية؛ أجهزة الكمبيوتر: المكونات الرئيسية؛ PIP: السلاميات القريبة

شكر وتقدير المؤلفون ممتنون للتمويل من MINECO الإسبانية والاتحاد الأوروبي (أموال FEDER) من خلال المشروع DPI2014-52095-P ومنحة FPI BES-2015-072480.

التمويل تم تطوير محتويات هذه الورقة بموجب منحة من MINECO الإسبانية والاتحاد الأوروبي (أموال FEDER) من خلال مشروع DPI2014-52095-P ومنحة FPI BES-2015-072480. تم أيضًا دعم جزء من العمل من خلال مشروع MeganePro التابع لمؤسسة العلوم الوطنية السويسرية (رقم المنحة 160837_CRSII2).

توفر البيانات والمواد لا ينطبق.

مساهمات المؤلفين قامت NJB بصياغة سؤال البحث والتصميم التجريبي، وتحليل البيانات، وكتب المخطوطة. شارك AS في تصور تصميم الدراسة، وأشرف على التحليل، وكتب ومراجعة الورقة. تعاونت MA وHM في جمع البيانات وتفسير النتائج وكتب المخطوطة. قرأ جميع المؤلفين المخطوطة النهائية ووافقوا عليها.

الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة كانت جميع الإجراءات التي تم إجراؤها في الدراسات التي شملت مشاركين بشريين متوافقة مع المعايير الأخلاقية التي وافقت عليها لجنة الأخلاقيات في جامعاتنا ومع إعلان هلسنكي لعام 1964 وتعديلاته اللاحقة أو المعايير الأخلاقية المماثلة.

الموافقة على النشر غير قابلة للتطبيق.

المصالح المتنافسة يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح متنافسة.

ملاحظة الناشر تظل Springer Nature محايدة فيما يتعلق بالمطالبات القضائية في الخرائط المنشورة والانتماءات المؤسسية.

تفاصيل المؤلف 1 قسم الهندسة الميكانيكية والبناء، جامعة جاومي الأول، كاستيلون دي لا بلانا، إسبانيا. 2معهد الأنظمة والتقنيات الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR)، ميلانو، إيطاليا. 3معهد الأنظمة والتقنيات الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR)، ليكو، إيطاليا. 4معهد نظم المعلومات، جامعة العلوم التطبيقية غرب سويسرا (HES-SO)، سيير، سويسرا. 5المعلوماتية الطبية، جامعة جنيف، شارع غابرييل-بيريه-جنتيل 4، 1205 جنيف، سويسرا.

تم الاستلام: 30 يناير 2019 القبول: 14 مايو 2019

مراجع

References

1. Bizzi E, Cheung VCK, d'Avella A, Saltiel P, Tresch M. Combining modules for movement. Brain Res Rev. 2008;57(1):125–33. 2. Santello M, Baud-Bovy G, Jörntell H. Neural bases of hand synergies. Front Comput Neurosci. 2013;7:23. 3. Ranganathan R, Krishnan C, Dhaher YY, Rymer WZ. Learning new gait patterns: exploratory muscle activity during motor learning is not predicted by motor modules. J Biomech. 2016;49(5):718–25. 4. Santello M, Flanders M, Soechting JF. Postural hand synergies for tool use. J Neurosci. 1998;18:10105–15. 5. Jarque-Bou N, Gracia-Ibáñez V, Sancho-Bru J-L, Vergara M, Pérez-González A, Andrés FJ. Using kinematic reduction for studying grasping postures. An application to power and precision grasp of cylinders. Appl Ergon. 2016;56:52–61. 6. Thakur PH, Bastian AJ, Hsiao SS. Multidigit movement synergies of the human hand in an unconstrained haptic exploration task. J Neurosci. 2008;28:1271–81. 7. Braido P, Zhang X. Quantitative analysis of finger motion coordination in hand manipulative and gestic acts. Hum Mov Sci. 2004;22:661–78. 8. Patel V, Thukral P, Burns MK, Florescu I, Chandramouli R, Vinjamuri R. Hand grasping synergies as biometrics. Front Bioeng Biotechnol. 2017;5:26. 9. Mason CR, Gomez JE, Ebner TJ. Hand synergies during reach-to-grasp. J Neurophysiol. 2001;86(6):2896-910. 10. Liu Y, Jiang L, Yang D, Liu H. Analysis of hand and wrist postural synergies in tolerance grasping of various objects. PLoS One. 2016;11(8):e0161772. 11. Jarrassé N, Ribeiro AT, Sahbani A, Bachta W, Roby-Brami A. Analysis of hand synergies in healthy subjects during bimanual manipulation of various objects. J Neuroeng Rehabil. 2014;11:113. 12. Todorov E, Ghahramani Z. Analysis of the synergies underlying complex hand manipulation. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2004;6:4637–40. 13. Matrone GC, Cipriani C, Secco EL, Magenes G, Carrozza M. Principal components analysis based control of a multi-dof underactuated prosthetic hand. J Neuroeng Rehabil. 2010;7:16. 14. Santello M, Bianchi M, Gabiccini M, Ricciardi E, Salvietti G, Prattichizzo D, et al. Hand synergies: integration of robotics and neuroscience for

فهم السيطرة على الأيدي البيولوجية والاصطناعية. القس الحياة فيز. 2016؛17: 1–23. 15. Montagnani F, Controzzi M, Cipriani C. استغلال تآزر وضعية الذراع في أنشطة الحياة اليومية للتحكم في دوران المعصم في الأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية: دراسة جدوى. In: Proc annu int conf IEEE Eng med biol soc EMBS; 2015. 16. Bicchi A, Gabiccini M, Santello M. نمذجة الأيدي الطبيعية والاصطناعية مع التآزر. فيلوس ترانس آر سوك لوند بي بيول ساي. 201؛ 366(1581):3153–61. 17. Cobos S, Ferre M, Sánchez-Urán MÁ, Ortego J, Aracil R. أوصاف اليد البشرية والتعرف على الإيماءات للتلاعب بالأشياء. طرق الحساب Biomech Biomed Engin. 2010;13:305–17 تايلور وفرانسيس. 18. Crocher V, Sahbani A, Robertson J, Roby-Brami A, Morel G. تقييد تآزر الأطراف العلوية لمرضى الشلل النصفي باستخدام هيكل خارجي آلي من منظور إعادة التأهيل العصبي. إعادة تأهيل الأنظمة العصبية IEEE م. Proietti T, Guigon E, Roby-Brami A, .19 .57–247:(3)20;2012 Jarrassé N. تعديل التنسيق المشترك بين الأطراف العلوية في الأشخاص الأصحاء من خلال التدريب باستخدام الهيكل الخارجي الآلي. جي نيورينغ ريهابيل. 14;2017(1):55. 20. Feix T, Pawlik R, Schmiedmayer H, Romero J, Kragic D. تصنيف فهم شامل. في: adv robot manip; العمل تحت همهمة اليد Robot sci syst conf 21 .2009. كاماكورا إن، ماتسو إم، إيشي إتش، ميتسوبوشي إف، ميورا واي. أنماط التثبيت الساكن في الأيدي العادية. Am J Occup .Ther Off Publ Am Occup Ther Assoc. 1980;34:437–45. 22 كوتكوسكي م. فهم الاختيار وفهم النماذج وتصميم الأيدي لمهام التصنيع. IEEE Trans Robot Autom. 1989;5:269–79. 23. Stival F, Michieletto S, Cognolato M, Pagello E, Müller H, Atzori M. تصنيف كمي لقبضة اليد البشرية. جي نيورونج رحاب. 2019؛ 16(1):28. 24. إيكاريوس بي، بور آر، شيدت آر إيه. قياس Dataglove لزوايا المفاصل في أشكال اليدين بلغة الإشارة. علامة لانج اللغوي. 2012؛15:39–72. 25. غراسيا-إيبانيز في، فيرغارا إم، بوفي جيه إتش، موراي دبليو إم، سانشو-برو جيه إل. معايرة عبر الموضوع للقفازات المجهزة لقياس حركة اليد للأغراض السريرية. طرق الحساب .C Biomech Biomed Eng 2017;20:587–97. 26. Atzori M, Müller H. قاعدة بيانات Ninapro: مورد للأطراف الاصطناعية اليدوية الآلية التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي من sEMG. In: 37th annu int conf IEEE Eng med biol soc; 2015. 27. أتسوري إم، جيجيرتس إيه، كوزبورسكي آي، إلسيج إس، ميتاز هاجر إيه جي، ديرياز أو، وآخرون. توصيف قاعدة بيانات مرجعية لتصنيف الحركة الكهربية العضلية. إعادة تأهيل النظم العصبية المهندس IEEE Trans. 2015;23:73–83 معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. 28. Pizzolato S, Tagliapietra L, Cognolato M, Reggiani M, Müller H, Atzori M. مقارنة بين ستة إعدادات لاكتساب تخطيط كهربية العضل في مهام تصنيف حركة اليد. بلوس واحد. 2017؛12(10):.e0186132 29. Atzori M, Gijsberts A, Müller H, Caputo B. تصنيف حركات اليد في الأشخاص المبتورة بواسطة sEMG ومقاييس التسارع. In: Annu int conf IEEE Eng med biol soc; 2014 ص. 63. 30. Staude G, Flachenecker C, Daumer M, Wolf W. اكتشاف البداية في الإشارات الكهرومغناطيسية السطحية: مقارنة منهجية للطرق. عملية إشارة EURASIP J Appl. 2001;2001:67–81 مؤسسة هنداوي للنشر 31. Lidierth M. طريقة تعتمد على الكمبيوتر للقياس الآلي لفترات النشاط العضلي من مخطط كهربية العضل وتطبيقه على مخطط كهربية العضل الحركي. كهربية الدماغ كلين نيوروفيسيول. 1986؛378:64–80 إلسفير. 32. هير جي إف، بلاك دبليو سي، بابين بي جيه، أندرسون ري. تحليل البيانات المتعددة المتغيرات. الطبعة السابعة. نيو جيرسي: بيرسون برنتيس هول؛ 2010. 33. هير جي إف، بلاك، جونيور دبليو سي، باري جيه بي، أندرسون إي آر. تحليل البيانات المتعددة المتغيرات. الطبعة السابعة. برنتيس هول، محرر. برنتيس هول؛ 2009. 34. هاجر روس سي، شيير إم إتش. قياس استقلالية حركات الأصابع البشرية: مقارنات بين الأرقام واليدين وترددات الحركة. ي نيوروسكي. 20;2000(22):8542-50. 35. إنجرام جيه إن، كوردينج كيه بي، هوارد إس، وولبرت دي إم، كوردينج كيه بي، هوارد إس، وآخرون. إحصائيات حركات اليد الطبيعية. إكسب الدماغ الدقة. 200؛188: 223–36 سبرينغر برلين / هايدلبرغ. 36. Scano A, Chiavenna A, Tosatti LM, Müller H, Atzori M. تحليل تآزر العضلات لمجموعة بيانات الإمساك باليد: مجموعة فرعية محدودة من الوحدات الحركية قد تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من القبضات. الروبوت العصبي الأمامي.

12:57;2018. 37. سافافينيا إس إيه، توريس أوفييدو جي، تينغ إل إتش. التآزر العضلي: الآثار المترتبة على التقييم السريري وإعادة تأهيل الحركة. إعادة تأهيل أعلى الحبل الشوكي. 17:16;2011–24 وصول الجمهور إلى المعاهد الوطنية للصحة. 38. Nordin N، Xie SQ، Wünsche B. تقييم جودة الحركة في إعادة تأهيل الطرف العلوي بمساعدة الروبوت بعد السكتة الدماغية: مراجعة. جي نيورينغ ريهابيل. 11:137;2014.

39. Borboni A, Mor M, Faglia R. Gloreha—hand robotic rehabilitation: Design, mechanical model, and experiments. J Dynam Systems, Measur Control. 2016;138(11):111003. 40. Bissolotti L, Villafañe JH, Gaffurini P, Orizio C, Valdes K, Negrini S. Changes in skeletal muscle perfusion and spasticity in patients with poststroke hemiparesis treated by robotic assistance (Gloreha) of the hand. J Phys Ther Sci. 2016;28(3):769-73. 41. Ciotti S, Battaglia E, Carbonaro N, Bicchi A, Tognetti A, Bianchi M. A synergy- based optimally designed sensing glove for functional grasp recognition. Sensors (Switzerland). 2016. https://doi.org/10.3390/s16060811. 42. Chu CY, Patterson RM. Soft robotic devices for hand rehabilitation and assistance: a narrative review. J Neuroeng Rehabil. 2018;15(1):9. 43. Matrone GC, Cipriani C, Carrozza MC, Magenes G. Real-time myoelectric control of a multi-fingered hand prosthesis using principal components analysis. J Neuroeng Rehabil. 2012;9:40 BioMed Central. 44. Giordaniello F, Cognolato M, Graziani M, Gijsberts A, Gregori V, Saetta G, et al. Megane pro: myo-electricity, visual and gaze tracking data acquisitions to improve hand prosthetics. In: IEEE int conf rehabil robot; 2017. 45. Cognolato M, Graziani M, Giordaniello F, Saetta G, Bassetto F, Brugger P, et al. Semi-automatic training of an object recognition system in scene camera data using gaze tracking and accelerometers. In: Int Conf Comput Vis Syst; 2017. 46. Gigli A, Gregori V, Cognolato M, Atzori M, Gijsberts A. Visual cues to improve myoelectric control of upper limb prostheses. In: Proc IEEE RAS EMBS int conf biomed robot biomechatronics; 2018.

استخدام هذا المحتوى بغرض تزويد مستخدمين آخرين بإمكانية الوصول على أساس منتظم أو واسع النطاق أو كوسيلة للتحايل على التحكم في الوصول؛ استخدام هذا المحتوى حيث يعتبر القيام بذلك جريمة جنائية أو قانونية في أي ولاية قضائية، أو يؤدي إلى مسؤولية مدنية، أو غير قانوني بأي شكل آخر؛ تشير ضمنًا أو تقترح بشكل خاطئ أو مضلل التأييد أو الموافقة أو الرعاية أو الارتباط ما لم توافق Springer Nature على ذلك كتابيًا صراحةً؛ استخدام الروبوتات أو الطرق الآلية الأخرى للوصول إلى المحتوى أو إعادة توجيه الرسائل لتجاوز أي ميزة أمان أو بروتوكول استبعادي؛ أو مشاركة المحتوى من أجل إنشاء بديل لمنتجات أو خدمات Springer Nature أو قاعدة بيانات منهجية لمحتوى مجلة Springer Nature. تماشيًا مع القيود المفروضة على الاستخدام التجاري، لا تسمح Springer Nature بإنشاء منتج أو خدمة تحقق إيرادات أو حقوق ملكية أو إيجار أو دخل من المحتوى الخاص بنا أو إدراجه كجزء من خدمة مدفوعة الأجر أو لتحقيق مكاسب تجارية أخرى. لا يمكن استخدام محتوى مجلة Springer Nature للقروض بين المكتبات ولا يجوز لأمناء المكتبات تحميل محتوى مجلة Springer Nature على نطاق واسع إلى مستودعهم المؤسسي أو أي مستودع مؤسسي آخر. تتم مراجعة شروط الاستخدام هذه بانتظام ويمكن تعديلها في أي وقت. Springer Nature ليست ملزمة بنشر أي معلومات أو محتوى على هذا الموقع ويجوز لها إزالتها أو إزالة الميزات أو الوظائف وفقًا لتقديرنا الخاص، في أي وقت بإشعار أو بدونه. يجوز لـ Springer Nature إلغاء هذا الترخيص لك في أي وقت وإزالة إمكانية الوصول إلى أي نسخ من محتوى مجلة Springer Nature التي تم حفظها. إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تقدم Springer Nature أي ضمانات أو إقرارات أو ضمانات للمستخدمين، سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتوى مجلة Springer Nature ويتنازل جميع الأطراف عن أي ضمانات أو ضمانات ضمنية يفرضها القانون، بما في ذلك قابلية التسويق أو الملاءمة لأي غرض معين. يرجى ملاحظة أن هذه الحقوق لا تمتد تلقائيًا إلى المحتوى أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنشرها Springer Nature والتي قد تكون مرخصة من أطراف ثالثة. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى مجلة Springer Nature أو توزيعه على جمهور أوسع أو بشكل منتظم أو بأي طريقة أخرى غير مسموح بها صراحةً بموجب هذه الشروط، فيرجى الاتصال بـ Springer Nature على

.4 .5 .6

onlineservice@springernature.com